TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG-HCM

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

IT012 – TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II

LAB 03

LÀM QUEN VỚI MARS: THANH GHI, TẬP LỆNH SỐ HỌC VÀ LỜI GỌI HỆ THỐNG

Họ và tên	Nguyễn Công Danh	MSSV	25520249
Lớp	IT012.R11.2	Ngày thực hành	26/10/2026
Tự chấm	10/10	Link git	Link git

1. Tổng quan buổi thực hành

Mục đích. Buổi thực hành này giúp sinh viên làm quen với cỗ máy nằm bên dưới mọi chương trình đã từng sử dụng. Xuất phát từ một câu lệnh số học thông thường như `a = b + c`, sinh viên sẽ thấy bộ xử lý lưu các số trong thanh ghi như thế nào, một lệnh hợp ngữ làm việc với ba thanh ghi ra sao, lệnh đó được lưu thành một số 32 bit duy nhất như thế nào, và một chương trình đang chạy giao tiếp với bàn phím và màn hình thông qua lời gọi hệ thống ra sao. Mỗi khái niệm mới đều được giải thích trước rồi mới thực hành.

> **Tình huống: phép tính bên trong công tơ điện thông minh**
>
> Công tơ điện của một hộ gia đình lưu tổng điện năng đã tiêu thụ, tính bằng kilowatt-giờ (kWh). Đầu mỗi tháng, công ty điện lực ghi lại chỉ số công tơ. Điện năng tiêu thụ trong một tháng là hiệu của hai chỉ số liên tiếp, còn điện năng tiêu thụ trong nhiều tháng là tổng của các hiệu theo tháng. Bộ xử lý nhỏ bên trong công tơ thông minh thực hiện đúng các phép trừ và phép cộng này trên các số nằm trong thanh ghi, sau đó báo cáo kết quả. Mọi chỉ số dùng trong bài thực hành này đều là số liệu giả định.

Sau buổi thực hành, sinh viên có thể:

- Mở, assemble, chạy, chạy từng bước và đặt lại một chương trình trong MARS; xác định được các khung Registers, Text Segment, Data Segment và Run I/O;
- Gọi tên các thanh ghi MIPS chính (`$zero`, `$t0–$t9`, `$s0–$s7`, `$v0`, `$a0`, `pc`) và đọc nội dung của chúng ở dạng thập phân và hexa;
- Chuyển các câu lệnh số học đơn giản như `a = b + c` thành lệnh MIPS dùng `add`, `sub` và `addi`, trong đó thanh ghi đóng vai trò biến;
- Mô tả cách một lệnh hợp ngữ được lưu thành từ mã máy 32 bit và đọc được số hiệu thanh ghi nằm trong đó;

- Dùng lời gọi hệ thống để in chuỗi, in số nguyên và đọc một số nguyên từ bàn phím;
- Dự đoán, quan sát và giải thích hành vi của một chương trình hợp ngữ ngắn.

Phần	Nội dung	Thời gian gợi ý	Điểm
Phần 0	Làm quen với MARS	20 phút	–
TN 1	Thí nghiệm 1 – Làm quen với thanh ghi	30 phút	2
TN 2	Thí nghiệm 2 – Từ `a = b + c` đến `$t0 = $t1 + $t2`	45 phút	3
TN 3	Thí nghiệm 3 – Nhập, xuất và lời gọi hệ thống	50 phút	3,5
Kết	Tổng kết và nộp bài	15 phút	1,5
–	Gỡ lỗi, kiểm tra và rà soát	20 phút	–
Tổng		180 phút	10

Quy ước làm bài

• Ô nền vàng là chỗ để ghi câu trả lời hoặc giá trị. Khung nét đứt là chỗ để dán ảnh chụp màn hình.

• Mã nguồn được đặt trong khung màu xám, font đơn cách. Trong mã nguồn, mọi nội dung sau dấu `#` là chú thích. Dòng bắt đầu bằng `#  >>>` đánh dấu chỗ sinh viên tự viết mã.

• Mỗi câu hỏi được gắn nhãn theo mức nhận thức mà câu đó yêu cầu: *Hiểu*, *Vận dụng*, *Phân tích* hoặc *Đánh giá*.

• Nhiều hoạt động theo chu trình DỰ ĐOÁN → QUAN SÁT → GIẢI THÍCH. Trước hết ghi lại điều mình mong đợi (DỰ ĐOÁN), sau đó chạy chương trình và ghi lại điều thực sự xảy ra (QUAN SÁT), cuối cùng giải thích sự khác biệt (GIẢI THÍCH). Dự đoán sai không bị trừ điểm; điểm nằm ở phần giải thích.

• Đánh dấu vào ô ☐ trong danh sách kiểm tra khi đã hoàn thành mục tương ứng.

PHẦN 0 — Làm quen với MARS (20 phút)

MARS (MIPS Assembler and Runtime Simulator, phiên bản 4.5) là chương trình Java mô phỏng một bộ xử lý MIPS. MARS cho phép chạy chương trình hợp ngữ và theo dõi thanh ghi, bộ nhớ thay đổi qua từng lệnh mà không cần phần cứng MIPS thật.

Bảng 2. Danh sách kỹ năng

☑	Kỹ năng	Gợi ý
☑	Khởi động MARS và tạo tệp mới	Nhấp đúp `Mars4_5.jar` (hoặc chạy `java -jar Mars4_5.jar`), sau đó chọn File → New.

☑	Kỹ năng	Gợi ý
☑	Kiểm tra các thiết lập dùng trong bài này	Trong menu Settings: bật Permit extended (pseudo) instructions and formats; bật Initialize Program Counter to global 'main' if defined; tắt Delayed branching; tắt Popup dialog for input syscalls.
☑	Assemble chương trình	Chọn Run → Assemble (hoặc biểu tượng trên thanh công cụ). MARS chuyển từ tab Edit sang tab Execute.
☑	Chạy toàn bộ chương trình	Chọn Run → Go. Văn bản do chương trình in ra xuất hiện trong khung Run I/O ở phía dưới.
☑	Thực thi từng lệnh một	Run → Step chạy lệnh kế tiếp; Run → Backstep hoàn tác một lệnh; Run → Reset đưa chương trình về trạng thái đầu. Phím tắt được ghi bên cạnh mỗi lệnh.
☑	Nhận biết các khung của tab Execute	Registers (bên phải), Text Segment (phía trên bên trái), Data Segment (bên dưới), Messages và Run I/O (phía dưới cùng).
☑	Chuyển giá trị giữa thập phân và hexa	Settings → Values displayed in hexadecimal.
☑	Lưu bài làm	File → Save as… và đặt tên theo quy tắc ở bên dưới.

> Lưu ý
>
> MARS có hai chế độ xem một chương trình: tab Edit, nơi gõ mã, và tab Execute, nơi chạy chương trình. Sau mỗi thay đổi trong trình soạn thảo, phải assemble lại. Assemble cũng đặt toàn bộ thanh ghi và bộ nhớ về trạng thái ban đầu.

Bước 0 – Kiểm tra nhanh

Gõ chương trình ở Mã nguồn 0 vào một tệp mới (gõ đúng nguyên văn), lưu lại, assemble và chạy. Ý nghĩa của từng dòng sẽ được giải thích trong Thí nghiệm 3; ở bước này chỉ cần xác nhận phần mềm hoạt động bình thường.

Mã nguồn 0

```
# Ma nguon 0 - kiem tra nhanh
.data
msg:    .asciiz "Xin chao, MARS!\n"

.text
.globl main
main:
    li   $v0, 4
    la   $a0, msg
    syscall
    li   $v0, 10
    syscall
```

Văn bản xuất hiện trong khung Run I/O:

```
Xin chao, MARS!
```

> **Quy tắc đặt tên tệp**
>
> Mỗi chương trình nộp bài được lưu với tên `IT012_Lab01_<MSSV>_<Phần>.asm`, ví dụ `IT012_Lab01_22520001_TN3.asm`. Dùng `TN2` hoặc `TN3` cho phần tương ứng. Đầu mỗi tệp phải có một khối chú thích gồm họ tên, MSSV và mục đích của chương trình trong một dòng.

THÍ NGHIỆM 1. LÀM QUEN VỚI THANH GHI (30 phút – 2 điểm)

Tình huống

Bộ xử lý trong công tơ thông minh không tính toán trực tiếp trên các số nằm xa trong bộ nhớ. Trước hết nó đưa các số vào một tập nhỏ các ô nhớ rất nhanh gọi là thanh ghi rồi tính toán ở đó. Trước khi lập trình cho công tơ, cần biết các thanh ghi.

Kiến thức nền: thanh ghi và bộ đếm chương trình

Bộ xử lý thực thi các lệnh lần lượt từng lệnh một. MIPS có 32 thanh ghi, mỗi thanh ghi rộng 32 bit (một *từ*, word). Mỗi thanh ghi có một số hiệu từ 0 đến 31 và một tên bắt đầu bằng `$`. Bảng 3 liệt kê các thanh ghi được dùng trong bài này.

Bộ xử lý còn có một thanh ghi đặc biệt là bộ đếm chương trình (Program Counter, `pc`), chứa địa chỉ của lệnh sẽ được thực thi tiếp theo. MARS hiển thị nội dung thanh ghi dưới dạng số hexa như `0x0000002A`: mỗi chữ số hexa biểu diễn 4 bit nên 8 chữ số tương ứng 32 bit.

Bảng 3. Các thanh ghi dùng trong bài thực hành

Tên	Số hiệu	Công dụng theo quy ước
$zero	0	Hằng số 0. Luôn chứa giá trị 0.
$v0–$v1	2–3	Kết quả; `$v0` còn chứa số hiệu dịch vụ của lời gọi hệ thống (Thí nghiệm 3).
$a0–$a3	4–7	Đối số; `$a0` còn chứa giá trị truyền cho lời gọi hệ thống (Thí nghiệm 3).
$t0–$t9	8–15, 24–25	Giá trị tạm thời.
$s0–$s7	16–23	Biến có giá trị được giữ lại lâu hơn.
$sp	29	Con trỏ ngăn xếp (dùng trong bài thực hành sau).
$ra	31	Địa chỉ trả về (dùng trong bài thực hành sau).

Bước 1.1 – Tìm các thanh ghi (8 phút)

Assemble Mã nguồn 0 nhưng chưa chạy. Quan sát khung Registers và hoàn thành Bảng 4 với số hiệu thanh ghi và giá trị ban đầu (hexa).

Bảng 4. Nội dung ban đầu của các thanh ghi

Thanh ghi	Số hiệu	Giá trị ban đầu (hexa)
$zero	0	0x00000000

Thanh ghi	Số hiệu	Giá trị ban đầu (hexa)
$v0	2	0x00000000
$a0	4	0x00000000
$t0	8	0x00000000
$t9	25	0x00000000
$s0	16	0x00000000
$sp	29	0x7fffeffc
pc	–	0x00400000

Câu 1.1 (Hiểu) So sánh giá trị ban đầu của `pc` với cột *Address* của dòng đầu tiên trong Text Segment. Nhận xét điều quan sát được và cho biết điều này nói gì về vai trò của bộ đếm chương trình.

Nhận xét: Giá trị ban đầu của thanh ghi pc (0x00400000) bằng chính xác với địa chỉ của dòng lệnh đầu tiên trong khung Text Segment. Vai trò của pc: Bộ đếm chương trình đóng vai trò như một con trỏ giữ địa chỉ của lệnh chuẩn bị được CPU thực thi tiếp theo.

Bước 1.2 – Dự đoán, quan sát, giải thích (15 phút)

Mở một tệp mới, gõ Mã nguồn 1, lưu và assemble. Trước khi chạy bất cứ lệnh nào, điền vào cột DỰ ĐOÁN của Bảng 5 giá trị thập phân mà thanh ghi đích sẽ chứa sau mỗi lệnh.

Mã nguồn 1

```
# Ma nguon 1 - nhung buoc dau voi thanh ghi
.text
.globl main
main:
    addi $t0, $zero, 12      # $t0 = $zero + 12
    addi $t1, $zero, 30      # $t1 = $zero + 30
    add  $t2, $t0, $t1       # $t2 = $t0 + $t1
    addi $zero, $zero, 5     # thu dua $zero + 5 vao $zero
    add  $t3, $zero, $t2     # $t3 = $zero + $t2
    li    $v0, 10               # ket thuc chuong trinh (xem Thi
nghiem 3)
    syscall
```

Bây giờ dùng Run → Step để thực thi lần lượt năm lệnh đầu tiên. Sau mỗi lần Step, MARS tô sáng thanh ghi vừa thay đổi. Ghi lại giá trị quan sát được của thanh ghi đích và giá trị của `pc` sau lệnh đó. Dùng Backstep ít nhất một lần để thấy một lệnh được hoàn tác.

Bảng 5. Dự đoán và quan sát (thanh ghi: số thập phân; pc: số hexa)

Lệnh	Thanh ghi đích	Giá trị DỰ ĐOÁN	Giá trị QUAN SÁT	PC QUAN SÁT sau lệnh
addi $t0, $zero, 12	$t0	12	12	0x00400004
addi $t1, $zero, 30	$t1	30	30	0x00400008
add $t2, $t0, $t1	$t2	42	42	0x0040000c
addi $zero, $zero, 5	$zero	5	0	0x00400010
add $t3, $zero, $t2	$t3	47	42	0x00400014

Câu 1.2 (Vận dụng) Chuyển hiển thị sang hexa. Lúc này `$t2` hiển thị `0x0000002a`. Đổi số này sang thập phân bằng tay và trình bày phép tính.

Ta có chữ số hexa 2 ở hàng 16^1 và chữ số a (tương ứng với 10 trong hệ thập phân) ở hàng 16^0.

$2 \times 16^1 + 10 \times 16^0 = 32 + 10 = 42$

Câu 1.3 (Phân tích) Có một dự đoán không khớp với kết quả MARS hiển thị. Đó là lệnh nào? Hãy giải thích điều đã xảy ra và điều này cho biết gì về `$zero`.

Lệnh không khớp với dự đoán thông thường là lệnh thứ 4: addi $zero, $zero, 5 (và kéo theo dự đoán lệnh thứ 5 nếu cộng theo $zero mới).

Giải thích: Lệnh này cố gắng cộng 5 vào $zero và lưu đè vào $zero. Tuy nhiên, kết quả quan sát được của $zero vẫn là 0. Điều này cho biết thanh ghi $zero trong kiến trúc MIPS được nối cứng với giá trị hằng số 0 và không thể bị ghi đè hay thay đổi bởi bất kỳ lệnh nào.

Câu 1.4 (Phân tích) `pc` tăng thêm bao nhiêu sau mỗi lệnh? Mỗi lệnh MIPS chiếm một từ 32 bit trong bộ nhớ. Dùng thông tin này để giải thích con số quan sát được.

Thanh ghi pc tăng thêm 4 đơn vị sau mỗi lệnh (0x00400000 -> 0x00400004 -> 0x00400008...).

Giải thích: Bộ nhớ trong MIPS được đánh địa chỉ theo từng byte (1 byte = 8 bit). Vì mỗi lệnh MIPS có độ dài cố định là một từ 32 bit, tức là chiếm 32 / 8 = 4 byte trong bộ nhớ, nên địa chỉ của lệnh kế tiếp sẽ cách lệnh hiện tại đúng 4 byte. Do đó pc luôn cộng thêm 4 sau mỗi lệnh.

Ảnh chụp khung Registers sau lệnh thứ năm:

Dán ảnh chụp màn hình vào đây

Registers | Coproc 1 | Coproc 0

Name	Number	Value
$zero	0	0x00000000
$at	1	0x00000000
$v0	2	0x00000000
$v1	3	0x00000000
$a0	4	0x00000000
$a1	5	0x00000000
$a2	6	0x00000000
$a3	7	0x00000000
$t0	8	0x0000000c
$t1	9	0x0000001e
$t2	10	0x0000002a
$t3	11	0x0000002a
$t4	12	0x00000000
$t5	13	0x00000000
$t6	14	0x00000000
$t7	15	0x00000000
$s0	16	0x00000000
$s1	17	0x00000000
$s2	18	0x00000000
$s3	19	0x00000000
$s4	20	0x00000000
$s5	21	0x00000000
$s6	22	0x00000000
$s7	23	0x00000000
$t8	24	0x00000000
$t9	25	0x00000000
$k0	26	0x00000000
$k1	27	0x00000000
$gp	28	0x10008000
$sp	29	0x7fffeffc
$fp	30	0x00000000
$ra	31	0x00000000
pc		0x00400014
hi		0x00000000
lo		0x00000000

THÍ NGHIỆM 2. TỪ a = b + c ĐẾN $t0 = $t1 + $t2 (45 phút – 3 điểm)

Tình huống

Phần mềm nhúng (firmware) của công tơ phải tính điện năng tiêu thụ giữa hai lần ghi chỉ số. Trong ngôn ngữ cấp cao, lập trình viên viết `usage = reading2 - reading1`. Tuy nhiên bộ xử lý chỉ thực thi các lệnh gọi tên đúng ba thanh ghi. Thí nghiệm này cho thấy một câu lệnh được dịch từng bước như thế nào, cho đến tận con số mà máy thực sự thực thi.

Kiến thức nền: từ câu lệnh đến mã máy

Cùng một phép toán có thể được viết ở ba mức (Bảng 6). Chương trình dịch hợp ngữ sang mã máy gọi là assembler; MARS có sẵn một assembler.

Bảng 6. Ba mức biểu diễn của cùng một phép toán

Mức	Ví dụ	Người thực hiện
Câu lệnh ngôn ngữ cấp cao	a = b + c	lập trình viên
Lệnh hợp ngữ	add $t0, $t1, $t2	lập trình viên (hoặc trình biên dịch)
Mã máy	một số 32 bit, hiển thị bằng 8 chữ số hexa	assembler

Biến trở thành thanh ghi

Bộ xử lý không có biến được đặt tên. Ta tự quy ước thanh ghi nào đại diện cho biến nào, ví dụ `a` → `$t0`, `b` → `$t1`, `c` → `$t2`. Lệnh `add` có dạng

```
add  đích, nguồn1, nguồn2
```

nên `a = b + c` trở thành `add $t0, $t1, $t2`. Một lệnh thực hiện một phép toán trên ba thanh ghi; biểu thức dài hơn cần nhiều lệnh. Ví dụ, `x = p + q - r` với `x`→`$t0`, `p`→`$t1`, `q`→`$t2`, `r`→`$t3` cần hai lệnh:

```
add  $t0, $t1, $t2      # x = p + q
sub  $t0, $t0, $t3      # x = x - r
```

Để đưa một hằng số vào thanh ghi, cộng hằng số đó với `$zero`: `addi $t1, $zero, 7` đặt `$t1` bằng 7. Để sao chép một thanh ghi, cộng `$zero` vào nó: `add $t2, $t1, $zero` sao chép `$t1` vào `$t2`.

Bước 2.1 – Phép cộng đầu tiên (8 phút)

Gõ Mã nguồn 2, lưu và assemble. DỰ ĐOÁN giá trị cuối cùng của `$t0` trước khi chạy.

Mã nguồn 2

```
# Ma nguon 2 - a = b + c
.text
.globl main
main:
    addi $t1, $zero, 7        # b = 7
    addi $t2, $zero, 5        # c = 5
    add  $t0, $t1, $t2        # a = b + c
    li   $v0, 10
    syscall
```

DỰ ĐOÁN – giá trị cuối cùng của `$t0` (thập phân):

12

QUAN SÁT – thực thi ba lệnh bằng Step và ghi lại ba thanh ghi sau mỗi lệnh.

Bảng 7. Các thanh ghi sau mỗi lệnh của Mã nguồn 2

Sau khi thực thi	$t0	$t1	$t2
addi $t1, $zero, 7	0	7	0
addi $t2, $zero, 5	0	7	5
add $t0, $t1, $t2	12	7	5

Bước 2.2 – Xem mã máy (12 phút)

Chọn tab Execute và quan sát Text Segment. Mỗi dòng có các cột Address, Code, Basic và Source: *Source* là văn bản đã gõ, *Basic* là lệnh thật mà bộ xử lý thực thi, còn *Code* là từ mã máy 32 bit ở dạng hexa. Tìm dòng của `add $t0, $t1, $t2` và ghi lại địa chỉ và mã của nó.

> **Kiến thức nền: định dạng lệnh R-type**
>
> Các lệnh như `add` và `sub` dùng định dạng R, trong đó 32 bit được chia thành sáu trường:
>
> | op | rs | rt | rd | shamt | funct |
> |---|---|---|---|---|---|
> | 6 bit | 5 bit | 5 bit | 5 bit | 5 bit | 6 bit |

> `op` là mã lệnh; `rs` và `rt` là số hiệu của thanh ghi nguồn thứ nhất và thứ hai; `rd` là số hiệu của thanh ghi đích; `shamt` là lượng dịch (bằng 0 với `add`); `funct` chọn phép toán cụ thể. Để đọc một mã hexa, thay mỗi chữ số bằng 4 bit: 0=0000, 1=0001, 2=0010, 3=0011, 4=0100, 5=0101, 6=0110, 7=0111, 8=1000, 9=1001, A=1010, B=1011, C=1100, D=1101, E=1110, F=1111.

Địa chỉ của dòng:

0x00400008

Mã của dòng (hexa):

0x012a4020

Bảng 8. Các trường của lệnh `add $t0, $t1, $t2`

	op	rs	rt	rd	shamt	funct
Nhị phân	000000	01001	01010	01000	00000	100000
Thập phân	0	9	10	8	0	32

Câu 2.1 (Phân tích) So sánh giá trị thập phân của `rs`, `rt` và `rd` với số hiệu thanh ghi trong Bảng 3. Mỗi trường chứa toán hạng nào của câu lệnh hợp ngữ? Ba thanh ghi được viết theo thứ tự nào trong câu lệnh hợp ngữ, và các trường tương ứng xuất hiện theo thứ tự nào trong từ mã máy?

Đối chiếu với Bảng 3: số 8 là $t0, số 9 là $t1, số 10 là $t2.

rs (9) chứa thanh ghi nguồn thứ nhất ($t1), rt (10) chứa thanh ghi nguồn thứ hai ($t2), và rd (8) chứa thanh ghi đích ($t0).

Thứ tự: Trong câu lệnh hợp ngữ add $t0, $t1, $t2, thanh ghi đích được viết trước rồi mới đến hai thanh ghi nguồn (rd, rs, rt). Ngược lại, trong từ mã máy 32 bit, hai thanh ghi nguồn lại đứng trước thanh ghi đích (rs, rt, rd).

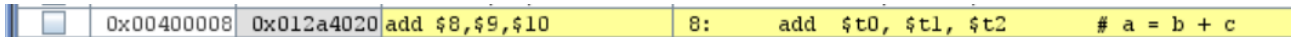
Câu 2.2 (Hiểu) Xem dòng của `li $v0, 10`. So sánh cột *Source* và cột *Basic* của dòng này. `li` có phải là lệnh mà phần cứng tự thực thi không? Assembler đã làm gì với nó?

Ở dòng li $v0, 10, cột Source hiển thị li $v0, 10 nhưng cột Basic hiển thị addiu $2, $0, 10

li không phải là lệnh phần cứng tự thực thi được mà chỉ là một lệnh giả (pseudo-instruction) giúp lập trình viên viết code ngắn gọn hơn. Assembler của MARS đã tự động dịch lệnh giả này thành lệnh phần cứng thật tương đương là addiu $2, $0, 10 (cộng hằng số 10 với thanh ghi $zero rồi lưu vào $v0).

Ảnh chụp Text Segment hiển thị dòng của `add $t0, $t1, $t2`:

Dán ảnh chụp màn hình vào đây



Bước 2.3 – Điện năng tiêu thụ của một hộ gia đình (12 phút)

Mã nguồn 3 nạp bốn chỉ số công tơ (đơn vị kWh) ghi vào đầu tháng 1, đầu tháng 2, đầu tháng 3 và cuối tháng 3. Hoàn thành chương trình sao cho `$t0`, `$t1` và `$t2` chứa điện năng tiêu thụ của tháng 1, 2 và 3, còn `$t3` chứa tổng. Chỉ dùng `add` và `sub`.

Mã nguồn 3

```
# Ma nguon 3 - dien nang tieu thu cua mot ho gia dinh (so lieu gia
lap, kWh)
# Bien       Thanh ghi
# reading0   $s0   dau thang 1
# reading1   $s1   dau thang 2
# reading2   $s2   dau thang 3
# reading3   $s3   cuoi thang 3
# usage1     $t0   dien nang thang 1
# usage2     $t1   dien nang thang 2
# usage3     $t2   dien nang thang 3
# total      $t3   usage1 + usage2 + usage3
.text
.globl main
main:
    addi $s0, $zero, 1200
    addi $s1, $zero, 1350
    addi $s2, $zero, 1475
    addi $s3, $zero, 1640

    # >>> usage1 = reading1 - reading0
    # >>> usage2 = reading2 - reading1
    # >>> usage3 = reading3 - reading2
    # >>> total = usage1 + usage2 + usage3   (hai lenh add)

    li   $v0, 10
    syscall
```

> **Kiểm tra kết quả**
>
> Với các chỉ số này, sau khi chương trình chạy xong, `$t0`, `$t1`, `$t2` và `$t3` phải chứa lần lượt 150, 125, 165 và 440.

Ảnh chụp khung Registers sau khi chương trình chạy xong:

Dán ảnh chụp màn hình vào đây

Registers | Coproc 1 | Coproc 0

Name	Number	Value
$zero	0	0x00000000
$at	1	0x00000000
$v0	2	0x0000000a
$v1	3	0x00000000
$a0	4	0x00000000
$a1	5	0x00000000
$a2	6	0x00000000
$a3	7	0x00000000
$t0	8	0x00000096
$t1	9	0x0000007d
$t2	10	0x000000a5
$t3	11	0x000001b8
$t4	12	0x00000000
$t5	13	0x00000000
$t6	14	0x00000000
$t7	15	0x00000000
$s0	16	0x000004b0
$s1	17	0x00000546
$s2	18	0x000005c3
$s3	19	0x00000668
$s4	20	0x00000000
$s5	21	0x00000000
$s6	22	0x00000000
$s7	23	0x00000000
$t8	24	0x00000000
$t9	25	0x00000000
$k0	26	0x00000000
$k1	27	0x00000000
$gp	28	0x10008000
$sp	29	0x7fffeffc
$fp	30	0x00000000
$ra	31	0x00000000
pc		0x0040002c
hi		0x00000000
lo		0x00000000

Câu 2.3 (Phân tích) Tính `reading3 - reading0` bằng tay và so sánh với `total`. Vì sao hai số này phải bằng nhau? Giải thích dựa trên ý nghĩa của các chỉ số công tơ.

Tính: reading3 - reading0 = 1640 - 1200 = 440 kWh. Giá trị này bằng chính xác với total (150 + 125 + 165 = 440 kWh)

Giải thích: Công tơ điện ghi nhận tổng điện năng tích lũy liên tục theo thời gian. Về mặt toán học, tổng điện năng của 3 tháng là (r1 - r0) + (r2 - r1) + (r3 - r2) = r3 - r0 (các chỉ số trung gian tự triệt tiêu). Về mặt thực tế, tổng lượng điện xài trong 3 tháng cộng lại chính là độ chênh lệch giữa số công tơ cuối tháng 3 và đầu tháng 1.

Bước 2.4 – Chuyển câu lệnh thành lệnh hợp ngữ (13 phút)

Bảng 9 liệt kê bốn câu lệnh. Trong tất cả các câu lệnh, các biến `y`, `z` và `w` nằm trong `$s0`, `$s1` và `$s2` và có giá trị ban đầu lần lượt là 8, 5 và 3. Viết các lệnh MIPS cho từng câu lệnh vào ô nền vàng, dùng thanh ghi đích đã cho. Khi cần kết quả trung gian, dùng `$t5` làm thanh ghi tạm. DỰ ĐOÁN kết quả của từng câu lệnh bằng tay trước khi kiểm tra.

Bảng 9. Các câu lệnh cần chuyển đổi

Câu lệnh	Thanh ghi đích	Các lệnh MIPS của sinh viên	DỰ ĐOÁN (thập phân)	QUAN SÁT (thập phân)
x1 = y + z + w	$t0	add $t0, $s0, $s1 add $t0, $t0, $s2	16	16
x2 = (y + z) - (w + 5)	$t1	add $t1, $s0, $s1 addi $t5, $s2, 5 sub $t1, $t1, $t5	5	5
`x3 = y` (sao chép)	$t2	add $t2, $s0, $zero	8	8
x4 = z - y	$t3	sub $t3, $s1, $s0	-3	-3

Để kiểm tra đáp án, tạo một tệp mới với các dòng bên dưới, thêm các lệnh của sinh viên tại vị trí đánh dấu, chạy chương trình và đọc `$t0–$t3`.

Mã nguồn 4

```
# Ma nguon 4 - chuyen cau lenh thanh lenh hop ngu
.text
.globl main
main:
    addi $s0, $zero, 8        # y = 8
    addi $s1, $zero, 5        # z = 5
    addi $s2, $zero, 3        # w = 3

    # >>> cac lenh cho x1, x2, x3 va x4

    li   $v0, 10
    syscall
```

Câu 2.4 (Phân tích) Giá trị của `x4` là số âm. Hãy viết `$t3` ở dạng hexa và dạng thập phân. Các chữ số hexa đầu tiên của một số âm có đặc điểm gì, và điều đó gợi ý gì về cách bộ xử lý lưu số âm?

Giá trị của $t3 (x4) ở dạng thập phân là -3 và ở dạng hexa là 0xfffffffd.

Đặc điểm & Giải thích: Các chữ số hexa đầu tiên của một số âm đều là f (tương ứng với các bit 1111 trong hệ nhị phân). Điều này cho thấy bộ xử lý lưu số nguyên âm theo dạng bù 2 (two's complement): bit ngoài cùng bên trái (MSB) là bit dấu (1 là số âm), và khi mở rộng dấu cho số âm ra đủ 32 bit, các bit cao phía trước đều được lấp đầy bằng bit 1.

THÍ NGHIỆM 3. NHẬP, XUẤT VÀ LỜI GỌI HỆ THỐNG (50 phút – 3,5 điểm)

> **Tình huống**
>
> Kỹ thuật viên nhập các chỉ số vào công tơ thông minh, và công tơ hiển thị điện năng tiêu thụ cho khách hàng. Một chương trình chạy trên bộ xử lý không tự có màn hình hay bàn phím: nó phải nhờ hệ thống đọc và in thay cho mình. Yêu cầu này được gọi là lời gọi hệ thống (system call).

> **Kiến thức nền: bộ nhớ chương trình và văn bản**
>
> Một chương trình MIPS có hai phần. Phần `.text` chứa các lệnh. Phần `.data` chứa dữ liệu mà chương trình sử dụng, chẳng hạn các thông báo. Trong MARS, phần dữ liệu bắt đầu tại địa chỉ `0x10010000`.
>
> Nhãn (label) là tên của một địa chỉ. Chỉ thị `.asciiz "văn bản"` lưu các ký tự của thông báo, theo sau là thêm một byte có giá trị 0 để đánh dấu kết thúc thông báo. Lệnh giả `la $a0, nhãn` đặt địa chỉ của nhãn vào `$a0`.

> **Kiến thức nền: cách thực hiện một lời gọi hệ thống**
>
> 1. Đặt số hiệu dịch vụ vào `$v0`. 2. Đặt đối số (nếu có) vào `$a0`. 3. Thực hiện `syscall`. 4. Nếu dịch vụ trả về kết quả, đọc kết quả từ `$v0`.
>
> Trong MARS, trình mô phỏng đóng vai trò hệ điều hành và thực hiện dịch vụ. Bảng 10 liệt kê bốn dịch vụ dùng trong bài thực hành này.

Bảng 10. Các dịch vụ lời gọi hệ thống dùng trong bài thực hành

Dịch vụ	$v0	Đối số	Kết quả
In số nguyên	1	`$a0` = số nguyên cần in	–
In chuỗi	4	`$a0` = địa chỉ của chuỗi kết thúc bằng 0	–
Đọc số nguyên	5	–	số nguyên người dùng gõ, trả về trong `$v0`
Kết thúc chương trình	10	–	–

Bước 3.1 – In văn bản và một số (12 phút)

Gõ Mã nguồn 5, lưu và assemble. DỰ ĐOÁN chính xác nội dung sẽ xuất hiện trong khung Run I/O.

Mã nguồn 5

```
# Ma nguon 5 - in mot thong bao va mot so nguyen
.data
msg:    .asciiz "Dien nang (kWh): "
nl:     .asciiz "\n"

.text
.globl main
main:
    addi $t0, $zero, 150
    li   $v0, 4              # dich vu 4: in chuoi
    la   $a0, msg            # doi so: dia chi cua msg
    syscall
    li   $v0, 1              # dich vu 1: in so nguyen
    add  $a0, $t0, $zero     # doi so: so can in
    syscall
    li   $v0, 4              # in xuong dong
    la   $a0, nl
    syscall
    li   $v0, 10             # dich vu 10: ket thuc
    syscall
```

DỰ ĐOÁN – nội dung trong khung Run I/O:

> Dien nang (kWh): 150

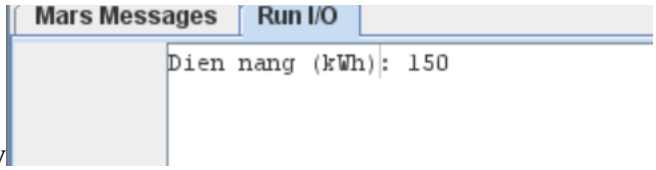
QUAN SÁT – chạy chương trình. Sau đó mở Settings → Show Labels Window (symbol table) và đọc địa chỉ của hai nhãn.

Bảng 11. Địa chỉ của các nhãn

Nhãn	Địa chỉ (hexa)
msg	0x10010000
nl	0x10010012

Ảnh chụp khung Run I/O sau khi chương trình chạy xong:

Dán ảnh chụp màn hình vào đây



Câu 3.1 (Hiểu) Thanh ghi nào cho hệ thống biết *cần dịch vụ nào*, và thanh ghi nào mang *nội dung cần in*? Nếu đổi số hiệu dịch vụ thì ý nghĩa của `$a0` thay đổi thế nào?

Thanh ghi $v0 cho hệ thống biết cần gọi dịch vụ nào, còn thanh ghi $a0 mang nội dung (đối số) cần in ra.

Nếu đổi số hiệu dịch vụ trong $v0, ý nghĩa của giá trị nằm trong $a0 sẽ thay đổi hoàn toàn theo dịch vụ đó: khi $v0 = 1, hệ thống hiểu giá trị trong $a0 là con số nguyên cần in trực tiếp ra màn hình; nhưng khi $v0 = 4, hệ thống lại hiểu giá trị trong $a0 là địa chỉ bộ nhớ nơi bắt đầu của chuỗi ký tự cần in.

Câu 3.2 (Vận dụng) Lấy địa chỉ của `nl` trừ đi địa chỉ của `msg`. Đếm số ký tự của thông báo `Dien nang (kWh): ` (kể cả dấu cách) rồi so sánh với kết quả vừa tính. Giải thích sự chênh lệch giữa hai số.

Hiệu hai địa chỉ: 0x10010012 - 0x10010000 = 0x12 (hexa) = 1 * 16 + 2 = 18 byte.

Đếm số ký tự của chuỗi "Dien nang (kWh): ": có 17 ký tự, tương ứng 17 byte.

Giải thích sự chênh lệch: Do chuỗi được khai báo bằng chỉ thị .asciiz, trình biên dịch tự động chèn thêm 1 byte có giá trị vào cuối chuỗi để đánh dấu kết thúc chuỗi. Vì vậy chuỗi chiếm 17 + 1 = 18 byte trong bộ nhớ, làm nhãn nl nằm ở địa chỉ cách msg đúng 18 byte.

Bước 3.2 – Đọc hai số và tính điện năng tiêu thụ (15 phút)

Mã nguồn 6 đọc chỉ số công tơ kỳ trước từ bàn phím và lưu vào `$s0`. Hoàn thành chương trình để nó đọc thêm chỉ số hiện tại vào `$s1`, tính `usage = current - previous` vào `$t0`, và in kết quả theo dạng nêu bên dưới mã nguồn.

Mã nguồn 6

```
# Ma nguon 6 - dien nang tieu thu giua hai chi so
.data
prompt1: .asciiz "Nhap chi so cu (kWh): "
prompt2: .asciiz "Nhap chi so moi (kWh): "
label:   .asciiz "Dien nang (kWh): "
newline: .asciiz "\n"

.text
.globl main
main:
    # --- doc chi so cu vao $s0 ---
    li   $v0, 4
    la   $a0, prompt1
    syscall
    li   $v0, 5              # dich vu 5: doc so nguyen, ket qua
o $v0
    syscall
    add  $s0, $v0, $zero     # giu gia tri trong $s0

    # >>> doc chi so moi vao $s1 (in prompt2, roi dich vu 5)

    # >>> usage = current - previous, vao $t0

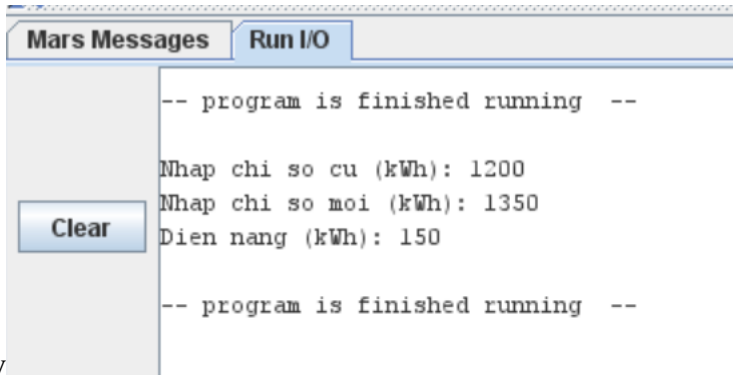
    # >>> in label, roi usage (dich vu 1), roi newline

    li   $v0, 10
    syscall
```

> **Kiểm tra kết quả**
>
> Chạy chương trình và gõ `1200` rồi `1350` khi được yêu cầu. Dòng cuối cùng trong khung Run I/O phải là `Dien nang (kWh): 150`. Gõ từng số vào khung Run I/O và nhấn Enter.

Ảnh chụp khung Run I/O của lần kiểm tra này:

Dán ảnh chụp màn hình vào đây



Bước 3.3 – Tổng hợp ba tháng với dữ liệu của riêng sinh viên (15 phút)

Mở rộng chương trình để đọc bốn chỉ số theo thứ tự (reading0 đến reading3), sau đó in điện năng tiêu thụ của từng tháng và tổng. Bắt đầu từ phần `.data` bên dưới và giữ nguyên kế hoạch thanh ghi của Mã nguồn 3 (`$s0–$s3` cho các chỉ số, `$t0–$t3` cho các kết quả). Kết quả in ra phải có dạng:

```
Thang 1: <usage1>
Thang 2: <usage2>
Thang 3: <usage3>
Tong:    <total>
```

Mã nguồn 7 (phần dữ liệu)

```
.data
prompt: .asciiz "Nhap chi so (kWh): "
m1:     .asciiz "Thang 1: "
m2:     .asciiz "Thang 2: "
m3:     .asciiz "Thang 3: "
tot:    .asciiz "Tong:    "
nl:     .asciiz "\n"
```

Trước hết kiểm tra chương trình với các chỉ số 1200, 1350, 1475 và 1640; bốn kết quả phải là 150, 125, 165 và 440. Sau đó lấy D là chữ số cuối cùng của MSSV và tra chỉ số riêng trong Bảng 12. DỰ ĐOÁN bốn kết quả bằng tay, chạy chương trình với chỉ số của mình và ghi lại điều quan sát được.

Bảng 12. Chỉ số riêng (D = chữ số cuối cùng của MSSV)

D	reading0	reading1	reading2	reading3
0	1000	1120	1220	1360

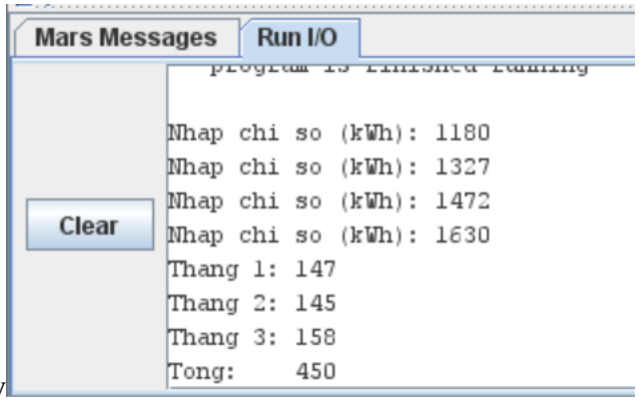
D	reading0	reading1	reading2	reading3
1	1020	1143	1248	1390
2	1040	1166	1276	1420
3	1060	1189	1304	1450
4	1080	1212	1332	1480
5	1100	1235	1360	1510
6	1120	1258	1388	1540
7	1140	1281	1416	1570
8	1160	1304	1444	1600
9	1180	1327	1472	1630

Bảng 13. Kết quả với chỉ số riêng

D của tôi	Kết quả	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tổng
9	DỰ ĐOÁN	147	145	158	450
9	QUAN SÁT	147	145	158	450

Ảnh chụp khung Run I/O với chỉ số riêng của sinh viên:

Dán ảnh chụp màn hình vào đây



Bước 3.4 – Cố ý làm sai (8 phút)

Lập trình viên học được rất nhiều từ lỗi. Với mỗi thí nghiệm trong Bảng 14, DỰ ĐOÁN điều sẽ xảy ra, thực hiện thay đổi, chạy chương trình và QUAN SÁT kết quả. Sau đó khôi phục lại chương trình.

Bảng 14. Các thí nghiệm có kiểm soát

Thí nghiệm	DỰ ĐOÁN	QUAN SÁT
(a) Chạy chương trình ở Bước 3.2 và nhập các chỉ số sai thứ tự: `1350` trước, rồi `1200`.	Chương trình tính ra số âm (-150).	Chương trình chạy bình thường và in ra: Dien nang (kWh): -150.
(b) Trong Mã nguồn 5, xóa hai lệnh cuối cùng (`li $v0, 10` và `syscall`) rồi chạy.	Chương trình in kết quả xong rồi tự dừng.	Chương trình in ra Dien nang (kWh): 150, nhưng kết thúc với thông báo: "program is finished running (dropped off bottom)"
(c) Trong Mã nguồn 5, đổi số hiệu dịch vụ trước lệnh in số nguyên từ `1` thành `4`, rồi chạy.	Chương trình in ra ký tự lạ hoặc báo lỗi bộ nhớ.	Sau khi in Dien nang (kWh):, chương trình bị dừng đột ngột và báo lỗi đỏ (Runtime exception): "Address out of range 0x00000096".

Câu 3.3 (Phân tích) Giải thích quan sát của thí nghiệm (c). Hệ thống đã cố coi giá trị nào là địa chỉ, và vì sao chương trình bị lỗi?

Khi đổi $v0 thành 4 (dịch vụ in chuỗi), hệ thống đã coi giá trị 150 (tức 0x00000096 ở hệ hexa) đang nằm trong $a0 là một địa chỉ bộ nhớ thay vì một số nguyên, và cố gắng truy cập vào địa chỉ 0x00000096 để đọc chuỗi ký tự. Tuy nhiên, vùng dữ liệu hợp lệ của chương trình trong MARS bắt đầu từ 0x10010000 (còn vùng 0x00000096 nằm ở vùng bộ nhớ cấm/dành riêng cho hệ thống), nên bộ xử lý lập tức báo lỗi truy cập địa chỉ ngoài phạm vi (Address out of range) và dừng chương trình.

PHẦN 4. TỔNG KẾT VÀ NỘP BÀI (15 phút – 1,5 điểm)

Câu 4.1 (Hiểu) Bằng lời của mình, mô tả câu lệnh `a = b + c` trở thành thứ mà bộ xử lý có thể thực thi như thế nào. Sử dụng các thuật ngữ *thanh ghi*, *lệnh hợp ngữ*, *assembler* và *mã máy*.

Để thực thi câu lệnh cấp cao a = b + c, trước hết các biến a, b, c được ánh xạ vào các thanh ghi của bộ xử lý và câu lệnh được viết lại thành lệnh hợp ngữ tương ứng là add $t0, $t1, $t2. Tiếp theo, chương trình dịch sẽ phân tích lệnh hợp ngữ này và dịch các tên lệnh cùng số hiệu thanh ghi thành một từ mã máy nhị phân dài 32 bit. Cuối cùng, bộ xử lý đọc con số 32 bit này từ bộ nhớ theo địa chỉ trong pc để kích hoạt mạch cộng phần cứng thực hiện phép tính.

Câu 4.2 (Vận dụng) Viết các lệnh in số nguyên đang nằm trong `$t5` rồi in xuống dòng, giả sử trong phần `.data` đã có một chuỗi gắn nhãn `nl`.

```
# In so nguyen trong $t5
li   $v0, 1           # dich vu 1: in so nguyen
add  $a0, $t5, $zero     # dua gia tri cua $t5 vao $a0
syscall
# In xuong dong
li   $v0, 4           # dich vu 4: in chuoi
la   $a0, nl          # dua dia chi nhan nl vao $a0
syscall
```

Câu 4.3 (Đánh giá) Chương trình ở Bước 3.3 chứa nhiều khối lệnh gần giống nhau. Trong hai hoặc ba câu, hãy đề xuất một tính năng giúp chương trình như vậy ngắn gọn hơn và cho biết bộ xử lý cần có khả năng gì để hỗ trợ tính năng đó.

Để giúp chương trình ngắn gọn hơn và không phải lặp lại các khối lệnh giống nhau, ta có thể sử dụng vòng lặp hoặc chương trình con / hàm (function/procedure). Để hỗ trợ tính năng này, bộ xử lý cần có khả năng thay đổi luồng thực thi tuần tự bằng cách cập nhật thanh ghi bộ đếm chương trình tới một địa chỉ lệnh khác thông qua các lệnh nhảy/rẽ nhánh, đồng thời lưu lại được địa chỉ trả về trong thanh ghi $ra khi gọi hàm.

Bảng 15. Danh sách kiểm tra khi nộp bài

☐	**Nội dung**
☑	Các tệp IT012_Lab01_<MSSV>_TN2.asm và IT012_Lab01_<MSSV>_TN3.asm đã được lưu đúng tên.

☐	**Nội dung**
☑	Mỗi tệp bắt đầu bằng khối chú thích (họ tên, MSSV, mục đích) và mọi chương trình đều assemble không lỗi.
☑	Mọi dấu `# >>>` đã được thay bằng mã của sinh viên và kế hoạch dùng thanh ghi được ghi trong chú thích.
☑	Tài liệu này đã hoàn chỉnh: mọi ô nền vàng đã được điền và mọi khung nét đứt đã có ảnh chụp màn hình.
☑	Các tệp `.asm` đã được đẩy lên kho mã GitHub của sinh viên, và liên kết đến kho mã đã được ghi vào bảng thông tin ở trang đầu.
☑	Tài liệu và liên kết kho mã được nộp theo hình thức giảng viên thông báo.

PHỤ LỤC. TỔNG HỢP CÁC LỆNH

Bảng 16. Các lệnh dùng trong bài thực hành

Lệnh	Ví dụ	Ý nghĩa
add	add $t0, $t1, $t2	$t0 = $t1 + $t2
sub	sub $t0, $t1, $t2	$t0 = $t1 - $t2
addi	addi $t0, $t1, 20	$t0 = $t1 + 20
syscall	syscall	yêu cầu hệ thống thực hiện dịch vụ có số hiệu nằm trong `$v0`
`li` (lệnh giả)	li $t0, 7	`$t0 = 7`; assembler biến nó thành một lệnh thật
`la` (lệnh giả)	la $a0, label	`$a0` = địa chỉ của `label`; assembler biến nó thành các lệnh thật